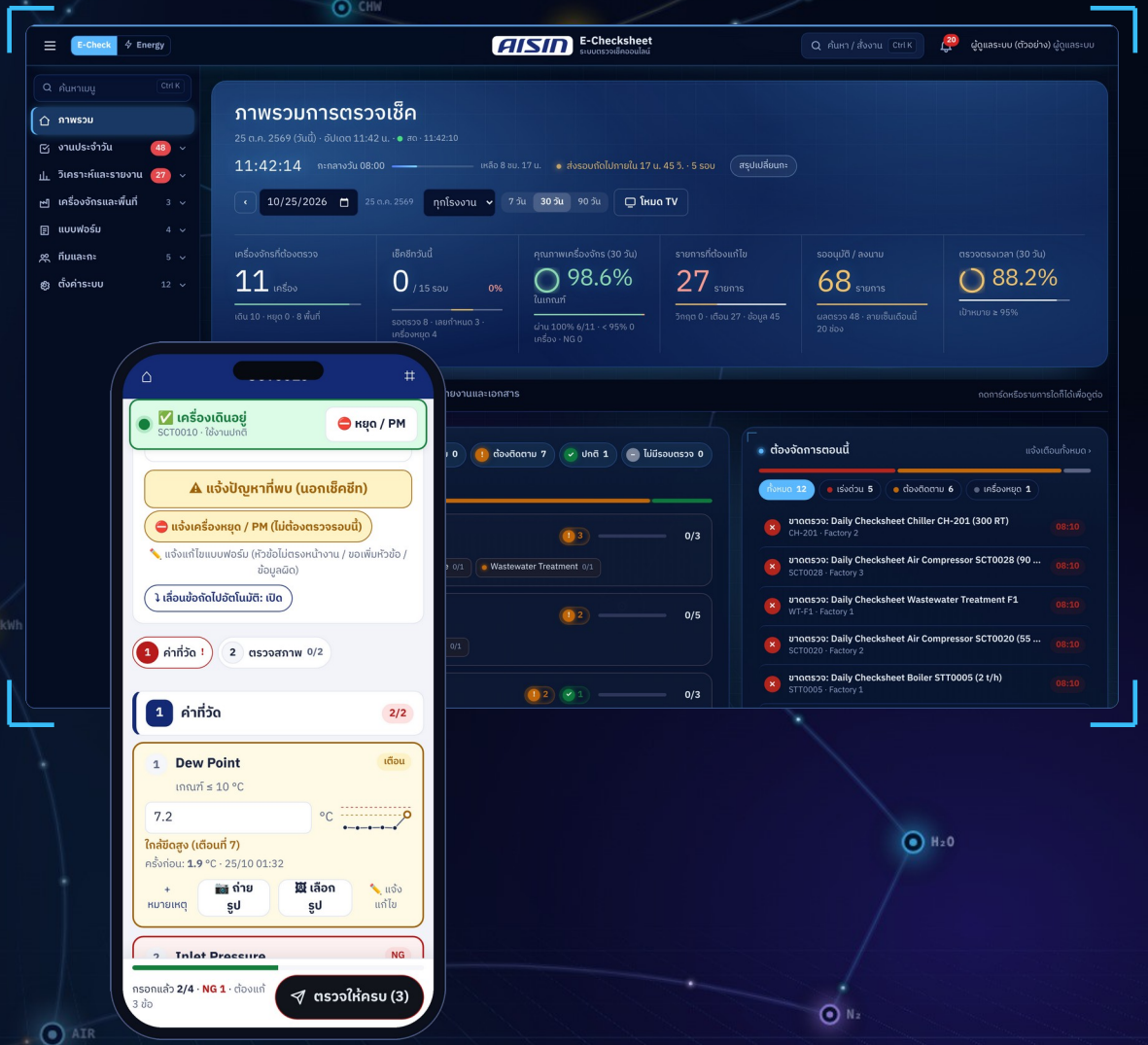
AISIN · UTILITY 4.0 · DIGITAL MAINTENANCE

E-Checksheet

ระบบตรวจเช็คเครื่องจักรออนไลน์
ลดเวลาทุกขั้น จากหลักวัน เหลือหลักนาที

SCADA Auto-fill | UT-CMMS | Energy Data



ผลงานนวัตกรรมด้านการบำรุงรักษา · 2569

ใบตรวจกระดาษ เสียเวลาทุกขั้น และรู้ปัญหาช้าเกินไป

01

จดมือ แล้วคีย์ซ้ำ

ช่างจดบนกระดาษ แล้วต้องคีย์ลง Excel อีกรอบ ลายมืออ่านยาก ตัวเลขคลาดเคลื่อน

02

รู้ว่าขาดตรวจ เมื่อสายไปแล้ว

ไม่มีใครเห็นว่ารอบไหนยังไม่ได้ตรวจ จนถึงวันรวบรวมเอกสาร

03

ค่าผิดปกติ ไม่มีใครเห็นทันที

ค่าเกินเกณฑ์ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม หัวหน้ารู้ตอนเครื่องเสียแล้ว

04

ค้นย้อนหลัง ทำรายงานนาน

ต้องเปิดแฟ้มทีละเดือน เพื่อหาแนวโน้มหรือหลักฐานการตรวจ

ข้อมูลมีอยู่แล้ว — แต่ไม่ถึงมือคนตัดสินใจ ในเวลาที่ต้องใช้

ลดเวลาทุกขั้น จากหลักวัน เหลือหลักนาที

ขั้นตอน	เดิม · ใบตรวจกระดาษ		ใหม่ · E-Checksheet
รู้ว่ารอบไหนขาดตรวจ	~~ตอนรวบรวมเอกสาร~~	→	ทันทีที่ปิดรอบ
ค่าผิดปกติถึงหัวหน้างาน	~~เมื่อมีคนเปิดแฟ้ม~~	→	ทันทีที่ส่งผล (L1)
เปิดใบแจ้งซ่อม	~~เขียนใบแยกอีกรอบ~~	→	อัตโนมัติ ทันทีที่ส่งผล
บันทึกค่าลงระบบ	~~จดกระดาษ แล้วคีย์ซ้ำ~~	→	ครั้งเดียว · ไม่ต้องจดเมื่อดึงจาก SCADA
ทำรายงานประจำวัน / เดือน	~~รวบรวมและพิมพ์ด้วยมือ~~	→	คลิกเดียว ได้ PDF / Excel

หนึ่งระบบ ปิดวงจรการตรวจเช็คครบทุกขั้น



1

วางแผนรอบ

รายวัน / กะ / สัปดาห์ / เดือน พร้อมเวลาที่ต้องเสร็จ

2

สแกน QR ตรวจ

เปิดใบตรวจถูกเครื่องบนมือถือ

3

ตรวจจับอัตโนมัติ

เทียบเกณฑ์ทันทีที่ส่ง แจ้งเตือน L1–L3

4

อนุมัติ · ลงนาม

หัวหน้าตรวจรับ ลงนามอิเล็กทรอนิกส์

5

วิเคราะห์ · รายงาน

Control Chart · Cpk ออก PDF / Excel

6

แจ้งซ่อม CMMS

NG เปิดใบแจ้งซ่อม UT-CMMS อัตโนมัติ

เชื่อมต่อในตัว SCADA / Historian · UT-CMMS (Login เดียว) · Energy Data · LINE · Telegram · Teams · อีเมล

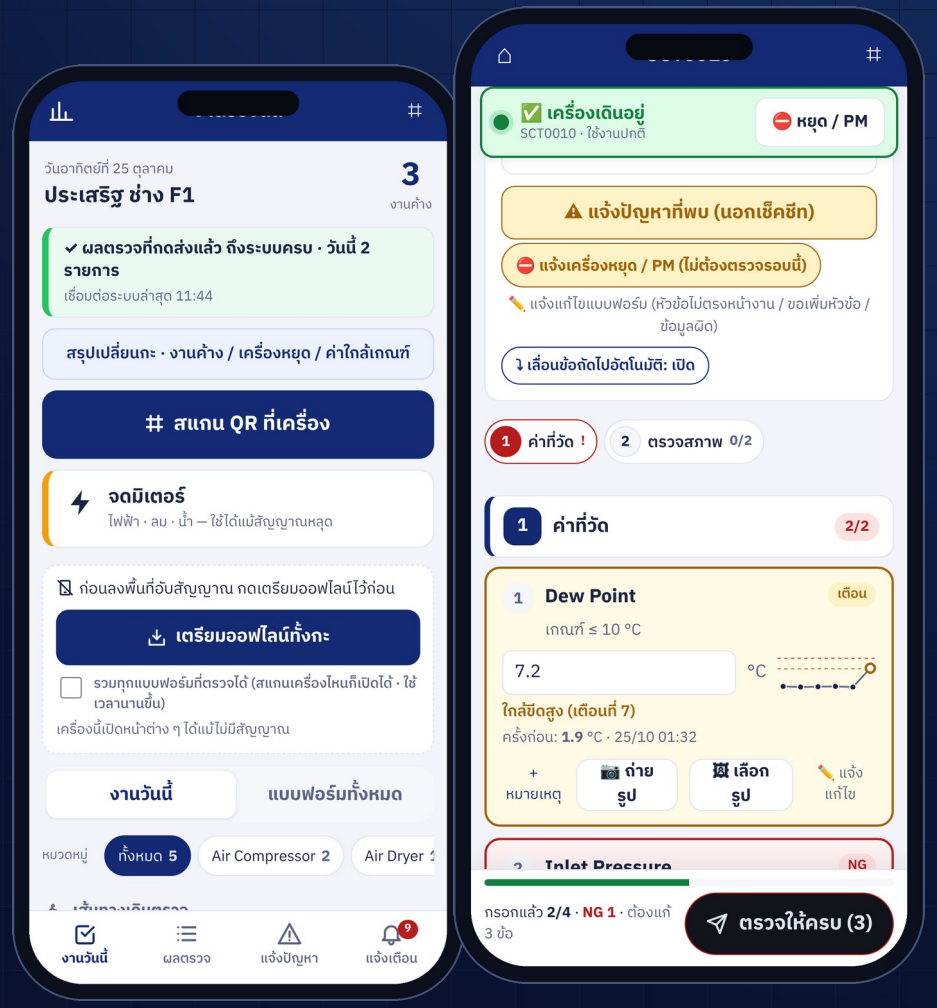
ช่างตรวจบนมือถือ ระบบช่วยคิดทุกค่า

สแกน QR เปิดใบตรวจถูกเครื่อง
ไม่ต้องค้นหา ไม่ผิดเครื่อง ไม่ผิดแบบฟอร์ม

บอกเกณฑ์ทันทีขณะกรอก
ค่าเกินเกณฑ์ขึ้นเตือนก่อนส่ง พร้อมค่าครั้งก่อนให้เทียบ

ถ่ายรูป · ลงลายเซ็น · ระบุเหตุผล
หลักฐานการตรวจครบในที่เดียว

ทำงานต่อได้แม้ไม่มีสัญญาณ
บันทึกในเครื่อง แล้วส่งเองเมื่อกลับมาออนไลน์



ลดเวลา กรอกครั้งเดียว ไม่ต้องคีย์ลง Excel ซ้ำ

เห็นทุกโรงงานในหน้าเดียว ตามเวลาจริง



ภาพรวมทุกโรงงาน

เครื่องที่ต้องตรวจ · ตรวจตรงเวลา · คุณภาพเครื่องจักร

สถานะรายพื้นที่

ปกติ / ต้องติดตาม / เร่งแก้ไข กดเจาะถึงเครื่อง

โหมด TV ห้องควบคุม

จอใหญ่ พื้นเข้ม รีเฟรชเองทุก 1 นาที

ลดเวลา ไม่ต้องโทรถาม หรือเดินดูสถานะทีละพื้นที่

รู้ทันทีว่ารอบไหนรอตรวจ เลยกำหนด หรือขาดตรวจ

- **รอตรวจ**
  อยู่ในเวลา ยังไม่ส่งผล
- **ตรวจตรงเวลา**
  ส่งผลก่อนเวลาที่กำหนด
- **เลยกำหนด**
  ยังตรวจได้ แต่เกินเวลาเป้าหมาย
- **ขาดตรวจ**
  ปิดรอบแล้วไม่มีผล แจ้งเตือนอัตโนมัติ
- **เครื่องหยุด / สำรอง**
  ไม่นับเป็นขาดตรวจ ตัวเลขไม่หลอกตา



ลดเวลา รู้ขาดตรวจทันที ไม่ต้องรอตรวจเอกสารสิ้นเดือน

ค่าจาก SCADA ลงใบตรวจให้เอง ช่างโฟกัสงานที่ต้องใช้คน

เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

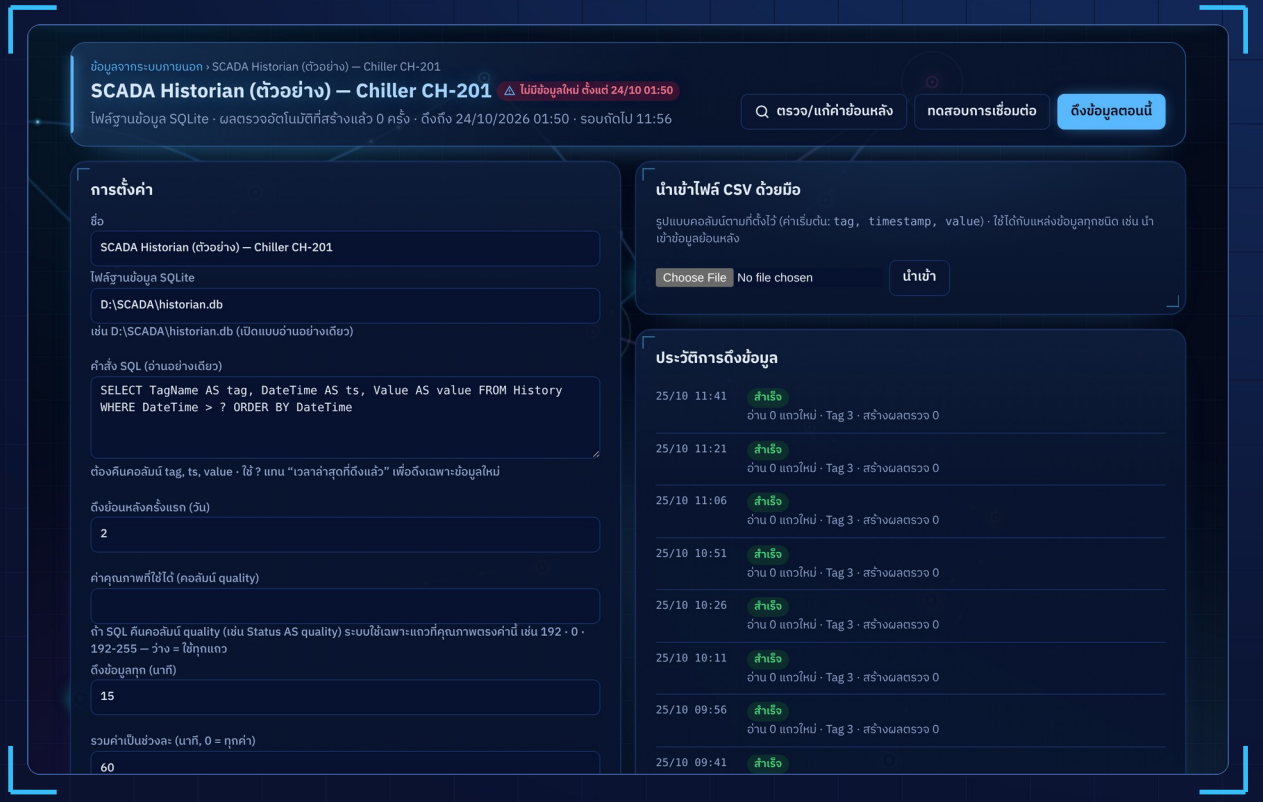
SQL Server / Historian แบบอ่านอย่างเดียว ดึงต่อเนื่องตามรอบที่ตั้ง

จับคู่ Tag กับหัวข้อตรวจ

นำเข้า / ส่งออก Excel ตั้งตัวคูณ ค่าบวก และช่วงค่าที่เป็นไปได้

ลงค่าตามเวลารอบ

เติมช่องที่ขาดย้อนหลังได้ ไม่แตะค่าที่ช่างกรอกเอง ข้ามเครื่องที่หยุด



ลดเวลา ช่างไม่ต้องจดค่าที่ SCADA มีอยู่แล้ว

ค่าผิดปกติถึงคนที่ต้องรู้ ก่อนกลายเป็นเครื่องเสีย

L3 — **120 นาที**
ผู้จัดการ (เฉพาะวิกฤต)

L2 — **30 นาที**
ผู้ดูแลระบบ

L1 — **ทันที**
หัวหน้างานของโรงงานนั้น

ไม่มีใครกดรับทราบตามเวลา = ส่งต่อขั้นถัดไปอัตโนมัติ

ช่องทางแจ้งเตือน

กระดิ่งในระบบ · LINE · Telegram · Teams · อีเมล

NG → ใบแจ้งซ่อม UT-CMMS

เปิดให้อัตโนมัติ 1 ผลตรวจ = 1 ใบ รวมทุกหัวข้อ NG ทีมซ่อมรับงานได้ทันที

ลดเวลา พบ NG → เปิดใบแจ้งซ่อมทันทีที่กดส่ง

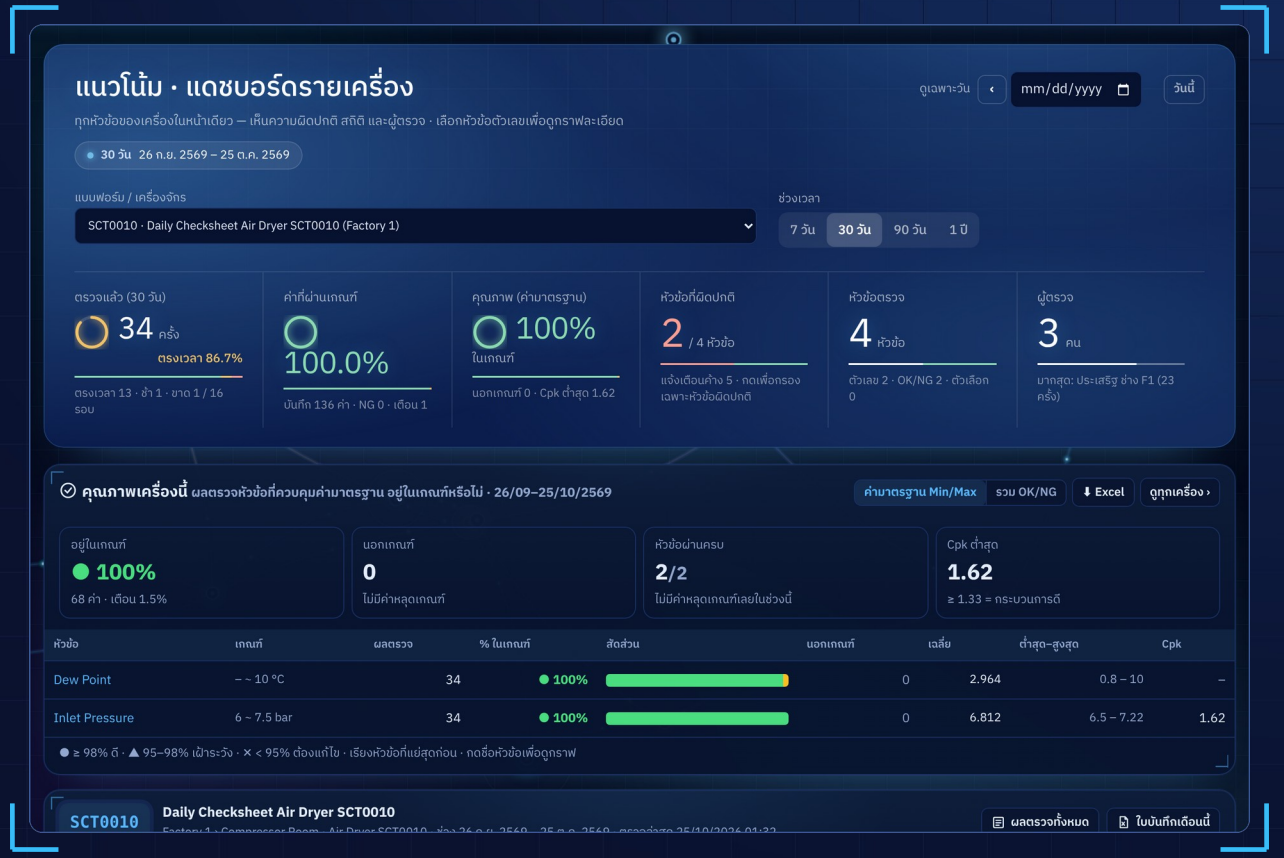
จากค่าที่จด สู่สัญญาณเตือนล่วงหน้า

Control Chart
Mean ± 3σ จับจุดผิดปกติทางสถิติก่อนเกินเกณฑ์

Cpk
ความสามารถของกระบวนการ รายหัวข้อ

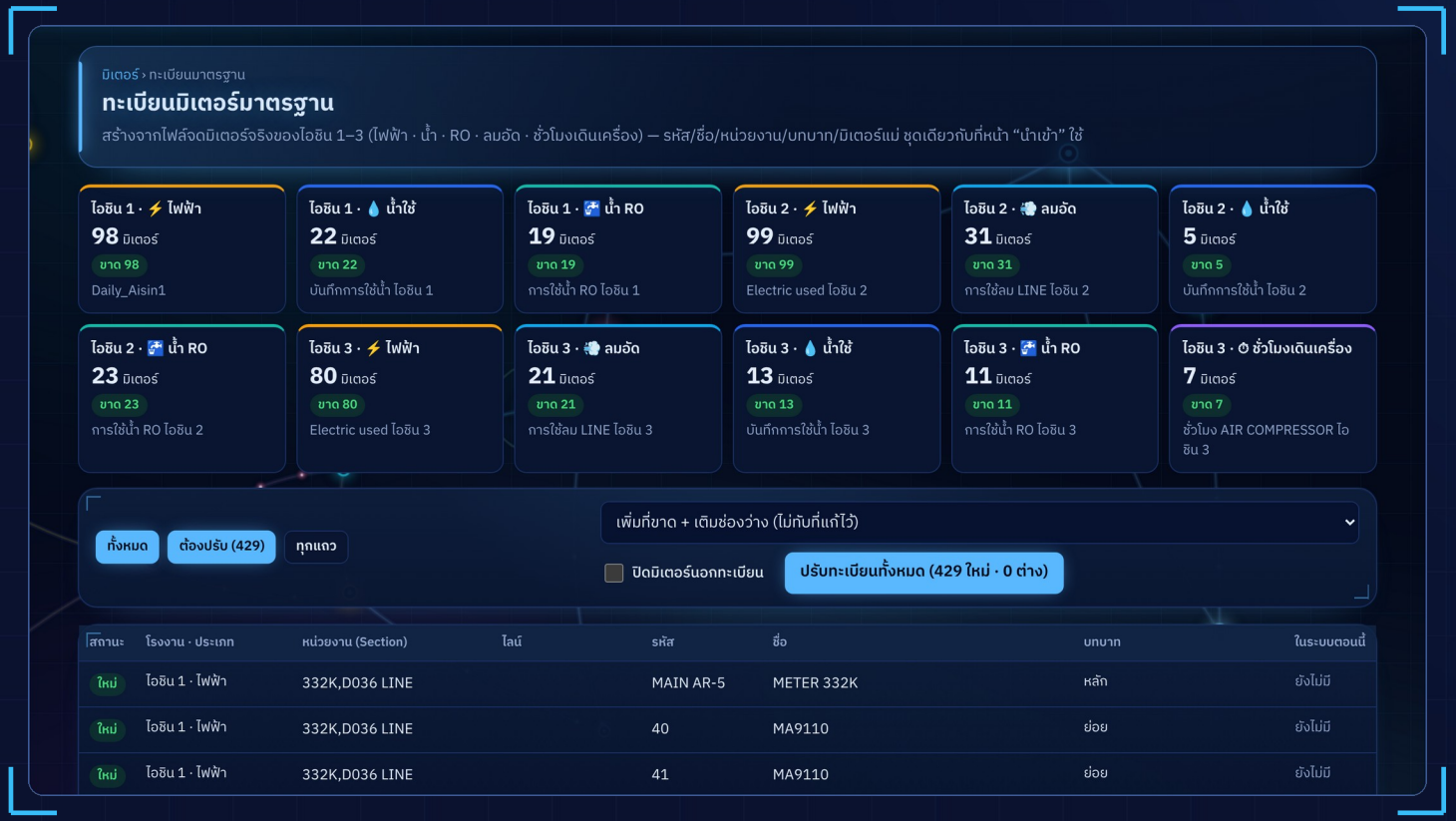
Pareto NG
หัวข้อที่ผิดปกติบ่อยที่สุด แก้ให้ตรงจุด

Heatmap
ตรวจตรงเวลา แยกพื้นที่ × วัน



ลดเวลา กราฟและ Cpk พร้อมดู ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลทำเอง

ต่อยอดสู่การบริหารพลังงาน บนแพลตฟอร์มเดียวกัน



มิเตอร์ไฟฟ้า · ลม · น้ำ

จดหน้างาน หรือดึงจาก SCADA ทุก 15 นาที

TOU · Peak Demand

เห็นช่วงเวลาที่ใช้ไฟสูง วางแผนลดค่าไฟ

ต้นทุนพลังงานรายพื้นที่

เทียบเป้าหมายรายหน่วยงาน ออกรายงานได้ทันที

ลดเวลา ดึงค่ามิเตอร์อัตโนมัติ ไม่ต้องเดินจด

ทุกการตรวจมีเจ้าของ ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้น



ผลงานรายคน

รอบที่ตรวจ ตรงเวลา NG ที่พบ เจาะดูได้ทีละคน

อนุมัติ · ลงนามอิเล็กทรอนิกส์

ตีกลับพร้อมเหตุผล หรืออนุมัติรายการปกติแบบกลุ่ม

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ทุกการแก้ไขรู้ว่าใครทำ เมื่อไร พร้อมหลักฐาน

ลดเวลา อนุมัติรายการปกติแบบกลุ่ม ในคลิกเดียว

พร้อมใช้งานจริง ทดสอบทุกครั้งก่อนส่งมอบ

649

ชุดทดสอบอัตโนมัติ

ผ่านครบทุกเวอร์ชันก่อนส่งมอบ

118

หน้าจอ

ตรวจด้วยเบราว์เซอร์จริง ทั้งจอคอมและมือถือ

0

ไฟล์ของ UT-CMMS ที่ต้องแก้

รวมระบบแล้ว Login ครั้งเดียว

1 นาที

ถอยกลับเวอร์ชันเดิม

Rollback ได้ทันทีหากจำเป็น

ติดตั้งได้ทั้ง Windows Server และ PC · ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ต้องลงแอป · 10 ธีมสี รวมธีมห้องควบคุม

E-CHECKSHEET · UTILITY 4.0

จากใบตรวจกระดาษ สู่ห้องควบคุมดิจิทัล

ลดเวลาทุกขั้น · ตรวจครบ · รู้ทัน · ซ่อมไว

ขอบคุณ